ESTATÍSTICA APLICADA

AULA 3

PROFESSOR

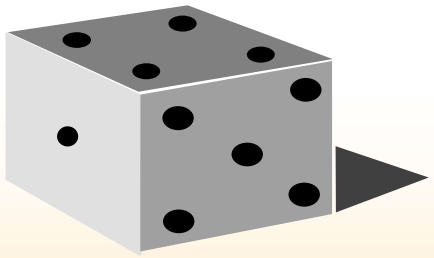
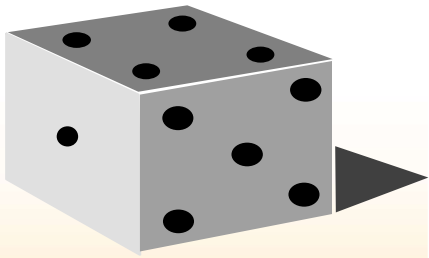
João Carlos Félix Souza

MOTIVAÇÃO


Em virtude da frente fria vinda da Argentina, aumentou a chance de chover durante o domingo.
A probabilidade eu passear era de 75%. Agora, é de 5%.

MOTIVAÇÃO

Fenômenos

Determinístico	Probabilístico
$C = \frac{5F - 160}{9}$	 

Estatística Aplicada

Aula 3 - Agenda

- Conceitos
- Probabilidade
- Probabilidade Condicional
- Teorema de Bayes

Estatística Aplicada

Aula 3 - Agenda

Conceitos

Conceitos

- **Experiência Aleatória (E)**
  - **Processo cujo resultado não pode ser conhecido antes da sua realização.**

Quantidade de pessoas que acertarão os números da Megasena na próxima semana.

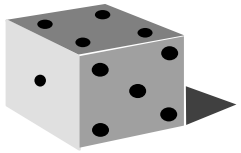


Conceitos

❖ Espaço Amostral ou Universo (S)

- **Conjunto de todos os resultados possíveis de uma experiência aleatória**

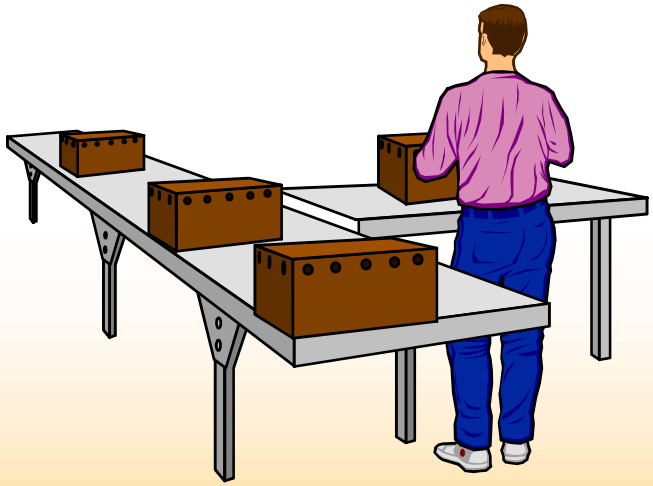
i. **Finito**



ii. **Infinito enumerável**

iii. **Infinito não enumerável**





Conceitos

Exemplo

Experimento	Espaço Amostral
Jogar uma moeda	Cara, Coroa
Jogar duas moedas	CaCa, CaCo, CoCa, CoCo
Selecionar uma carta	Vermelha, Preta
Jogar uma partida de futebol	Ganhar, Perder, Empate
Inspecionar uma peça	Defeituosa, Perfeita

Conceitos

Evento (A)

- ✓ Resultado gerado a partir de um espaço amostra
  - Simples: Envolve apenas uma caracterísitca

    Ex.: Naipe vermelho de baralho de cartas
  - Conjunto: Envolve mais de uma característica

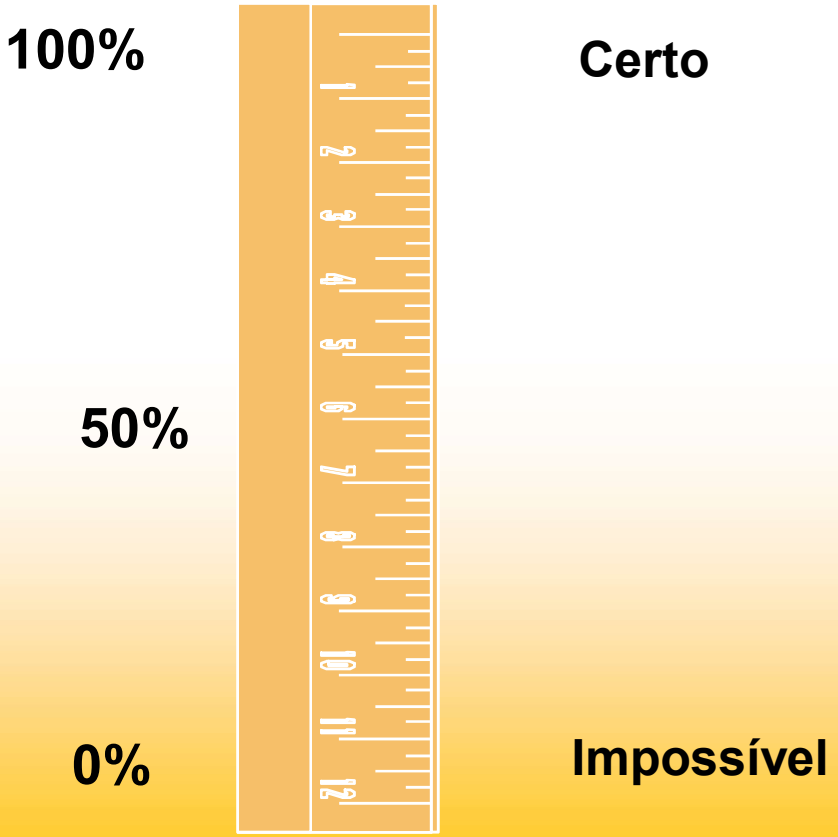
    Ex.: Ás com naipe vermelho de baralho de cartas

Conceitos

Evento (A)

✓ Resultado gerado a partir de um espaço amostral

- **Certo**
- **Impossível**
- **Contrário**
- **Mutuamente Excludentes**
- **Coletivamente Exaustivos**
- **Independentes**



Conceitos

Evento Certo

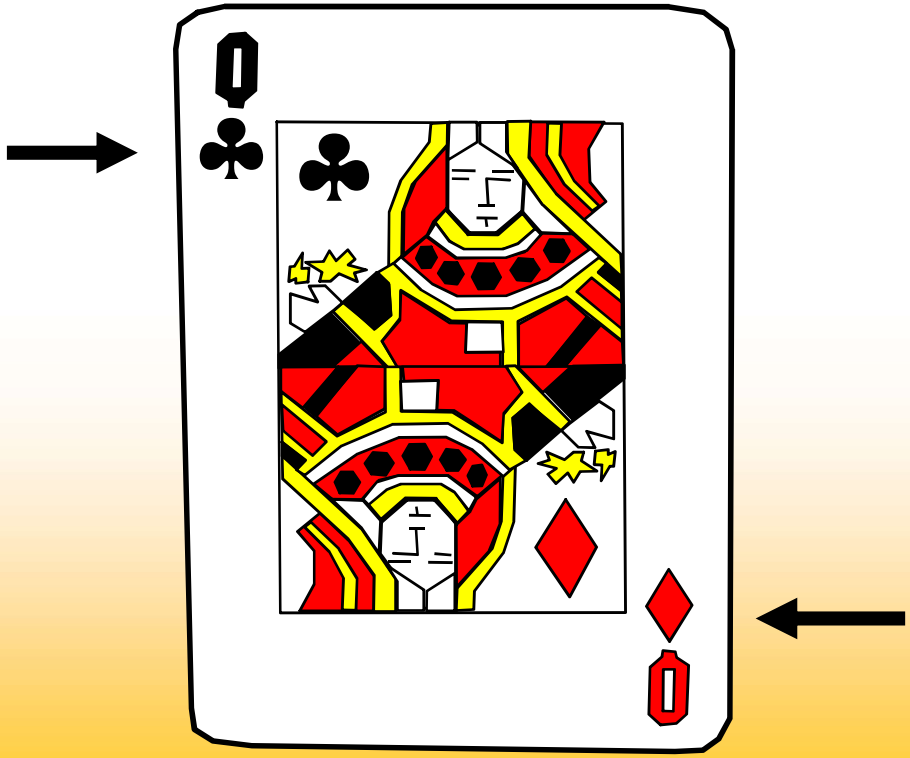
- ✓ **Ocorrência de Cara ou Coroa no lançamento de uma moeda**



Conceitos

Evento Impossível

- ✓ Ocorrência de Paus & Copas na mesma carta



Conceitos

Eventos Complementares (Contrários)

- ✓ Para o evento A, todos os eventos não A: A^c ou $\overline{A}$.
- ✓ Exemplo: Se A for a ocorrência de Cara no lançamento de uma moeda, então Coroa será o evento A^c, ou evento contrário



Conceitos

Eventos Mutuamente Excludentes

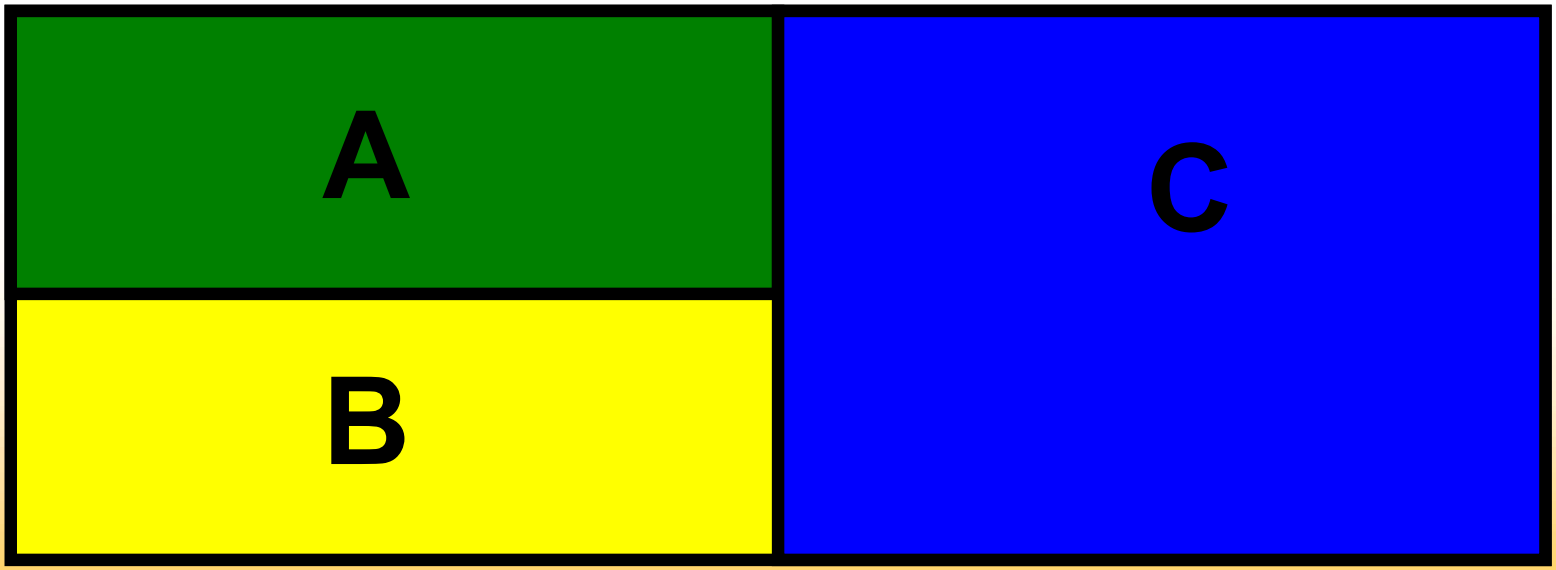
- ✓ Eventos que não ocorrem simultaneamente.
- ✓ Exemplo: Cara e Coroa são eventos ME porque não podem ocorrer ao mesmo tempo (ou ocorre Cara, ou ocorre Coroa).



Conceitos

Eventos Coletivamente Exaustivos

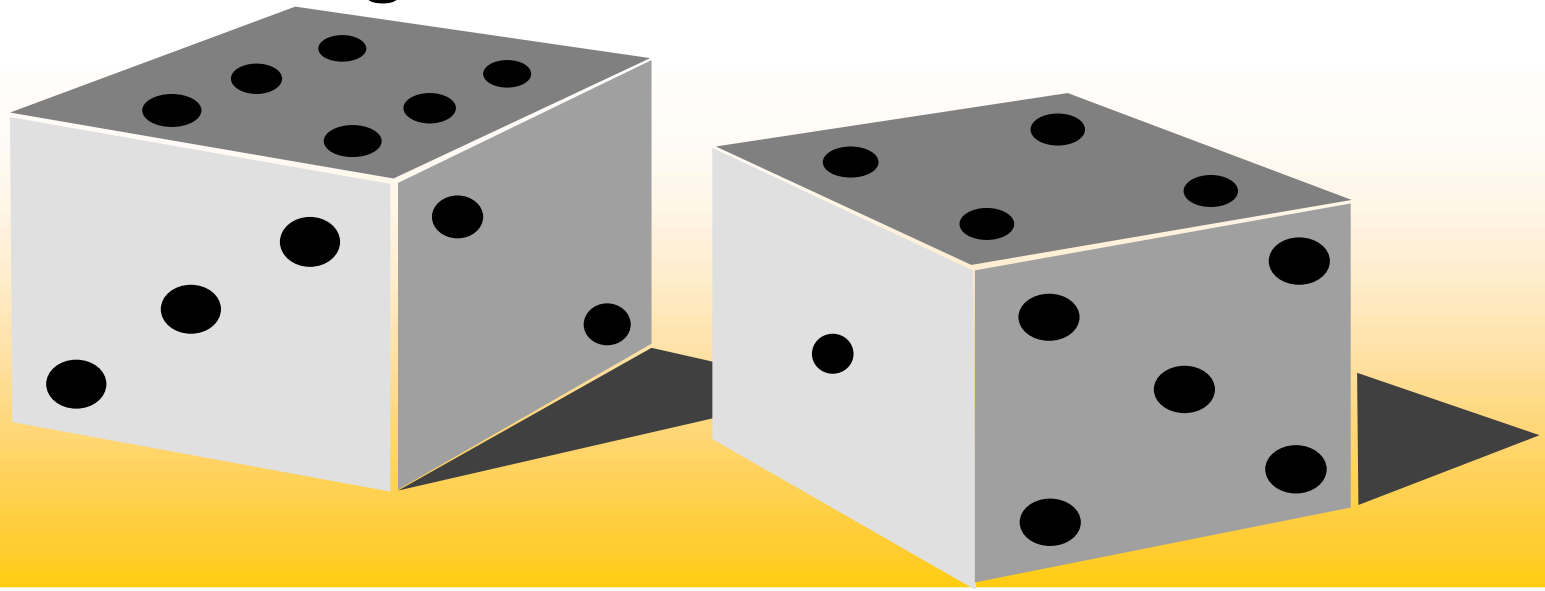
- ✓ A união de seus elementos formam o conjunto Universo.



Conceitos

Eventos Independentes

- ✓ Eventos cuja a ocorrência de um não afeta a ocorrência do outro.
- ✓ Exemplo: Se lançarmos dois dados, a ocorrência de qualquer ponto no primeiro não afeta o resultado do segundo.



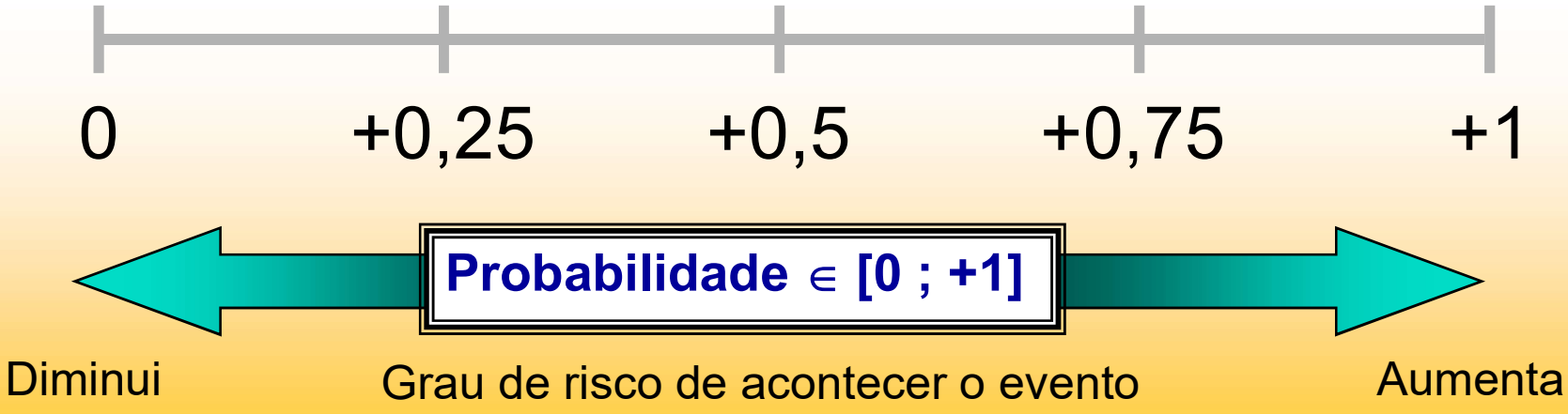
Estatística Aplicada

Aula 3 - Agenda

Probabilidade

Probabilidade

Possibilidade ou chance de que um evento venha a ocorrer.



Probabilidade

Abordagem Freqüencial

Probabilidades correspondem às freqüências relativas de eventos, apuradas em experimentos baseados em grandes conjuntos de observações.

Considere o lançamento de uma moeda para observar a ocorrência de Cara.

P(Cara) = $\lim_{n \to \infty} f'(A)$ **, onde f'(A) é a freqüência relativa da ocorrência de Cara.**



Probabilidade

Abordagem Freqüencial

# DE LANCES REALIZADOS	FREQÜÊNCIA DE CARAS	
	absoluta	relativa
20	8	0,40
60	32	0,53
90	48	0,53
100	52	0,52

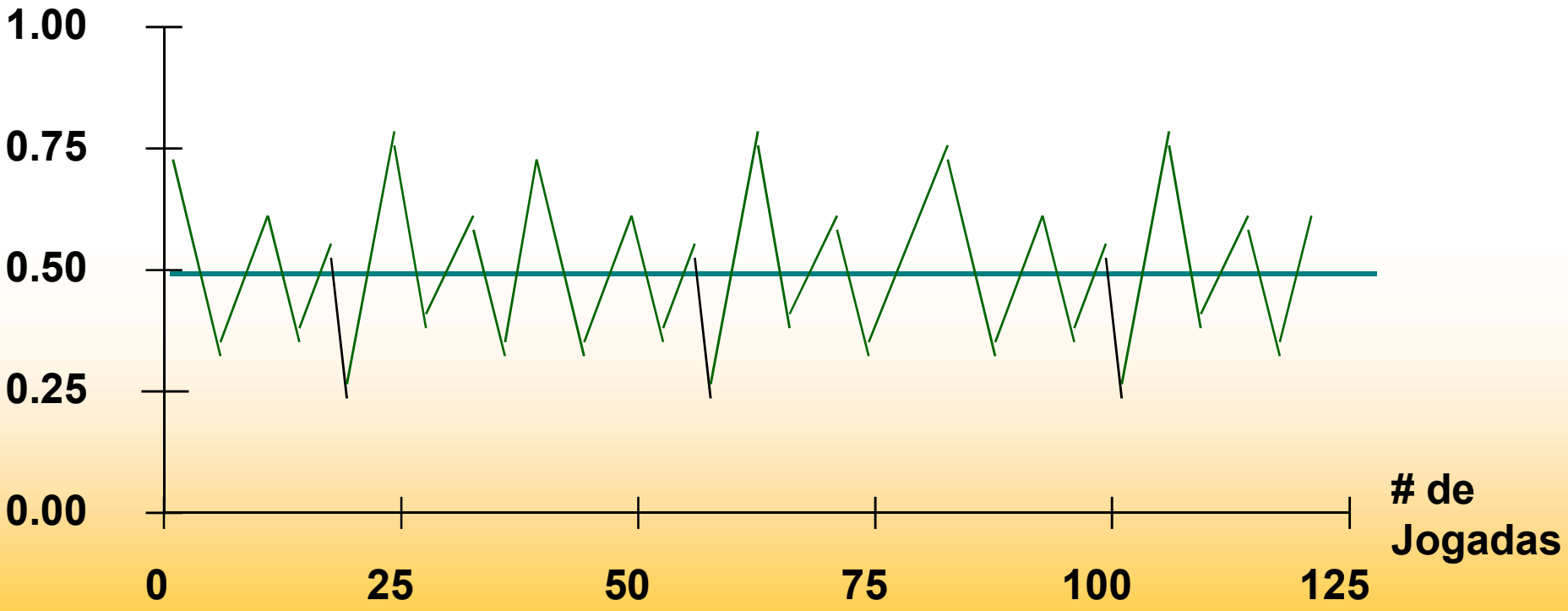
Probabilidade

Abordagem Freqüencial

Total Caras

de Jogadas

Muitas repetições!!!



Lei dos Grandes Números

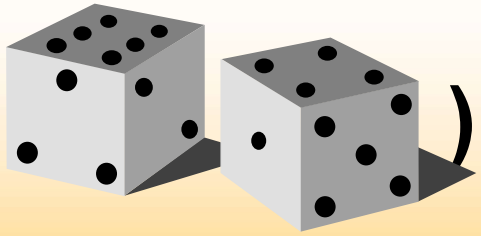
"Se um experimento é realizado e repetido sucessivas vezes, a probabilidade de um evento indicada pela sua freqüência relativa aproxima-se da sua verdadeira ou teórica probabilidade."

Probabilidade

Abordagem Clássica

Probabilidades baseadas em argumentos lógicos ou matemáticos.

$$P(A) = \frac{\text{\# de casos favoráveis}}{\text{\# de casos possíveis}} = \frac{N[A]}{N[S]}$$

Ex.: P() = 2/36

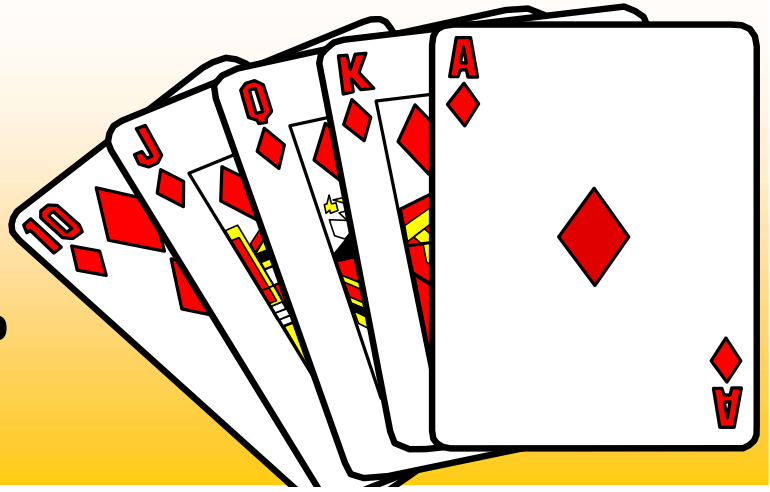
Probabilidade

Abordagem Clássica

Probabilidades baseadas em argumentos lógicos ou matemáticos.

$$P(A) = \frac{\text{\# de casos favoráveis}}{\text{\# de casos possíveis}} = \frac{N[A]}{N[S]}$$

Exemplo: Observar um ÁS num baralho de 52 cartas. P(A) = 4 ÷ 52 = 0,076923 = 7,6923%



Probabilidade

Abordagem Clássica

Probabilidades baseadas em argumentos lógicos ou matemáticos.

$$P(A) = \frac{\text{\# de casos favoráveis}}{\text{\# de casos possíveis}} = \frac{N[A]}{N[S]}$$

Exemplo: Caso a 1ª carta retirada tenha sido um ÁS, qual a probabilidade de a próxima carta retirada também ser um ÁS ? Agora, têm-se 3 ÁS num baralho de 51 cartas. Logo,

$P(A) = 3 \div 51 = 0{,}058824 = 5{,}8824\%$

Probabilidade

Abordagem Subjetiva

Probabilidades baseadas em intuição pessoal e/ou em experiência prévia.

É utilizada quando não se pode aplicar a abordagem clássica tampouco a freqüencial.

Dado seu caráter de crença pessoal, as probabilidades geradas sob esta abordagem tendem a ser viesadas e incorretas.

Probabilidade

Abordagem Subjetiva - Exemplo

Considere a seguinte afirmação:

“A probabilidade deste cavalo de vencer a corrida no próximo sábado é de 80% .”

Tal afirmação não significa dizer:

- **que o cavalo venceu 80 das últimas 100 corridas; ou,**
- **que, para cada 100 corridas, este cavalo vence 80.**

Na verdade, deve ser entendida como uma indicação do sentimento do indivíduo em relação ao desempenho do cavalo na corrida.

Probabilidade

Leis da Probabilidade

- **A probabilidade de evento cuja ocorrência seja CERTA é 1:**

$$P(\text{Evento Certo}) = 1$$

- **A probabilidade de evento cuja ocorrência seja IMPOSSÍVEL é 0:**

$$P(\text{Evento Impossível}) = 0$$

- **A probabilidade de evento cuja ocorrência seja INCERTA varia entre 0 e 1:**

$$0 \leq P(E_i) \leq 1;\ i = 1, 2, 3, \ldots, n.$$

- $\Sigma\ P(E_i) = P(E_1) + P(E_2) + P(E_3) + \ldots + P(E_n) = 1;\ i = 1, 2, 3, \ldots, n.$

Probabilidade

Leis da Probabilidade

- Seja o evento *A* a coleção de *k* resultados entre *n* igualmente possíveis resultados.

- Então, a probabilidade de ocorrência de *A* é dada por:

$$P(A) = \frac{k}{n}$$

Probabilidade

Leis da Probabilidade

$$P(A) = \frac{k}{n}$$

Como $0 \leq k \leq n$, fica garantido que $0 \leq P(A) \leq 1$, pois:

Se *A* constitui-se num evento **IMPOSSÍVEL**, então:

***k* = zero e *P*(*A*) = 0.**

Se *A* constitui-se num evento **CERTO**, então:

***k* = n e *P*(*A*) = 1.**

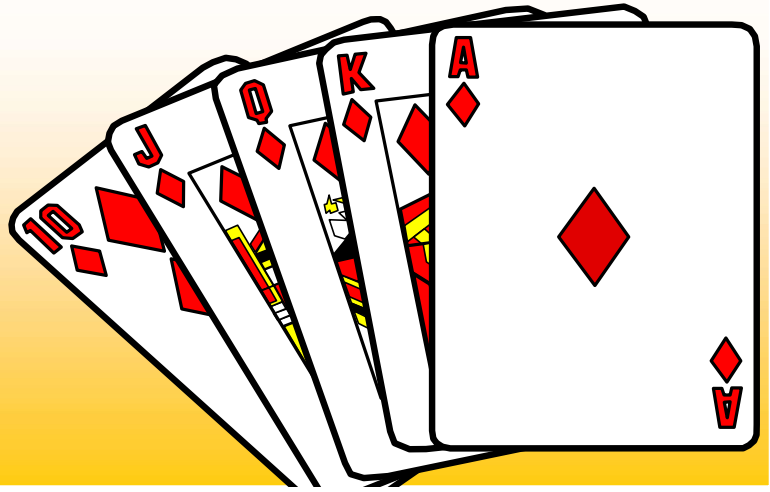
Probabilidade

Abordagem Clássica

Probabilidades baseadas em argumentos lógicos ou matemáticos.

$$P(A) = \frac{\text{\# de casos favoráveis}}{\text{\# de casos possíveis}} = \frac{N[A]}{N[S]}$$

Exemplo: Observar um ÁS VERMELHO num baralho de 52 cartas. P(A) = 2 ÷ 52



Probabilidade Conjunta

Tabela de Contingência

Evento	Evento		
	B_1	B_2	Total
A_1	$P(A_1 \text{ e } B_1)$	$P(A_1 \text{ e } B_2)$	$P(A_1)$
A_2	$P(A_2 \text{ e } B_1)$	$P(A_2 \text{ e } B_2)$	$P(A_2)$
Total	$P(B_1)$	$P(B_2)$	1

Probabilidades Conjuntas

Probabilidades Marginais

Probabilidades Marginais

Exemplo

Um pesquisador avaliou a seguinte proposição:

"Proibida a venda de bebida alcoólica após a meia-noite."

***Os* resultados seguem na tabela abaixo:**

10 entrevistados com menos de 25 anos CONCORDAM.

60 dos entrevistados tem menos de 25 anos.

Idade \ Resp.	Concorda	Neutro	Discorda	Total
Abaixo 25	10	20	30	60
25 - 55	25	15	40	80
Acima 55	45	10	5	60
Total	80	45	75	200

80 entrevistados CONCORDAM.

Amostra c/ 200 entrevistados.

Exemplo

Um pesquisador avaliou a seguinte proposição:

"Proibida a venda de bebida alcoólica após a meia-noite."

***Os* resultados seguem na tabela abaixo:**

- Números em **vermelho** constituem **freqüências absolutas conjuntas**
- Números em **roxo** constituem **freqüências absolutas marginais**

Idade \ Resp.	Concorda	Neutro	Discorda	Total
Abaixo 25	**10**	**20**	**30**	**60**
25 - 55	**25**	**15**	**40**	**80**
Acima 55	**45**	**10**	**5**	**60**
Total	**80**	**45**	**75**	**200**

Exemplo

- **Freqüência absoluta conjunta:** ocorrência SIMULTÂNEA de 2 eventos.
- **Freqüência absoluta marginal:** ocorrência de APENAS 1 evento.

Idade \ Resp.	Concorda	Neutro	Discorda	Total
Abaixo 25	10	20	30	60
25 - 55	25	15	40	80
Acima 55	45	10	5	60
Total	80	45	75	200

Exemplo

A partir destas freqüências absolutas (k), pode-se calcular freqüências relativas (k/n):

- ↗ **conjuntas; e,**
- ↗ **marginais:**

Idade \ Resp.	Concorda	Neutro	Discorda	Total
Abaixo 25	10	20	30	60
25 - 55	25	15	40	80
Acima 55	45	10	5	60
Total	80	45	75	200

Exemplo

A partir destas freqüências absolutas (k), pode-se calcular freqüências relativas (k/n):

- ↗ **conjuntas; e,**
- ↗ **marginais:**

Resp. / Idade	Concorda	Neutro	Discorda	Total
Abaixo 25	10	20	30	60
25 - 55	25	15	40	80
Acima 55	45	10	5	60
Total	80	45	75	200

Dentre 200 entrevistados, 10 têm idade inferior a 25 anos e CONCORDAM => 10 ÷ 200

Exemplo

A partir destas freqüências absolutas (k), pode-se calcular freqüências relativas (k/n):

- ↗ **conjuntas; e,**
- ↗ **marginais:**

Dentre 200 entrevistados, 60 têm idade inferior a 25 anos. 60 ÷ 200

Resp. / Idade	Concorda	Neutro	Discorda	Total
Abaixo 25	10	20	30	60
25 - 55	25	15	40	80
Acima 55	45	10	5	60
Total	80	45	75	200

Exemplo

A partir destas freqüências absolutas (k), pode-se calcular freqüências relativas (k/n):

- ↗ **conjuntas; e,**
- ↗ **marginais:**

Resp. / Idade	Concorda	Neutro	Discorda	Total
Abaixo 25	10	20	30	60
25 - 55	25	15	40	80
Acima 55	45	10	5	60
Total	80	45	75	200

Dentre 200 entrevistados, 80 CONCORDAM => 80 ÷ 200

Exemplo

Considere:

I: Entrevistado com idade abaixo de 25 anos

A: Entrevistado concorda com a proposição

$P(I) = 60 \div 200 = 0{,}30 = 30\%$

Existe 30% de chance de que uma pessoa selecionada aleatoriamente da população tenha idade inferior a 25 anos.

$P(A) = 80 \div 200 = 0{,}40 = 40\%$

Existe 40% de chance de que uma pessoa selecionada aleatoriamente da população concorde com a proposição.

Exemplo

Considere:

I: Entrevistado com idade abaixo de 25 anos

A: Entrevistado concorda com a proposição

$$P(\text{I e A}) = P(\text{I} \cap \text{A}) = 10 \div 200 = 0{,}05 = 5\%$$

Existe 5% de chance de que uma pessoa selecionada aleatoriamente da população tenha idade inferior a 25 anos e concorde com a proposição.

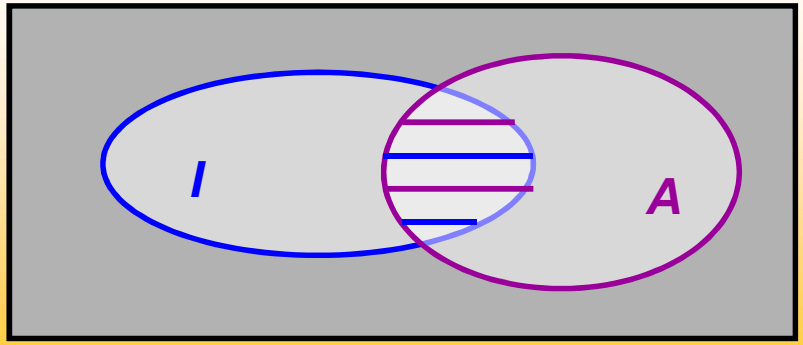
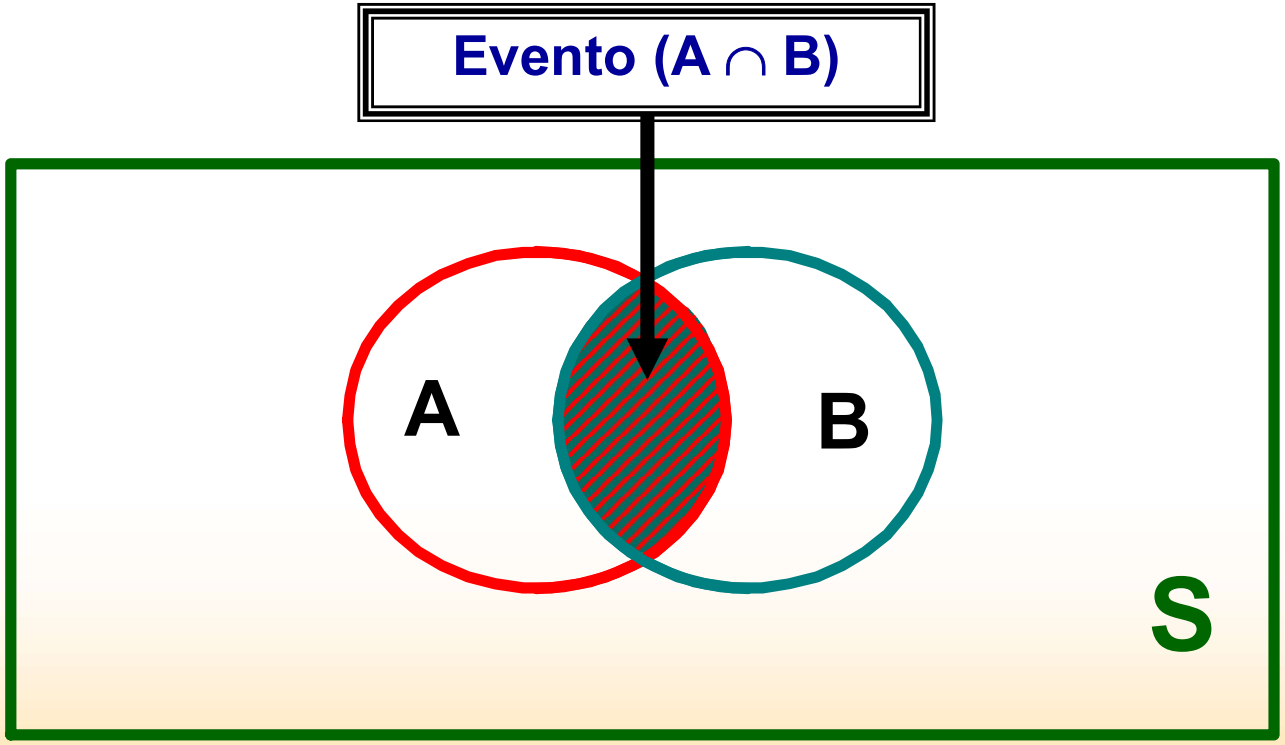


Diagrama de Venn

Interseção de Eventos



A INTERSEÇÃO de A e B (A ∩ B) é o evento que contém pontos amostrais que pertencem tanto a A quanto a B.

Exemplo

Considere:

I: Entrevistado com idade abaixo de 25 anos

A: Entrevistado concorda com a proposição

$$P(I \text{ ou } A) = P(I \cup A) = P(I) + P(A) - P(I \cap A)$$

$$P(I \text{ ou } A) = 60 \div 200 + 80 \div 200 - 10 \div 200 = 0{,}65 = 65\%$$

Existe 5% de chance de que uma pessoa selecionada aleatoriamente da população tenha idade inferior a 25 anos ou concorde com a proposição ou AMBOS.

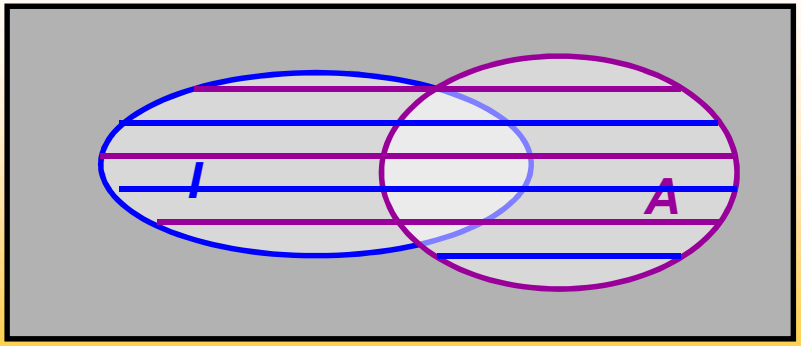
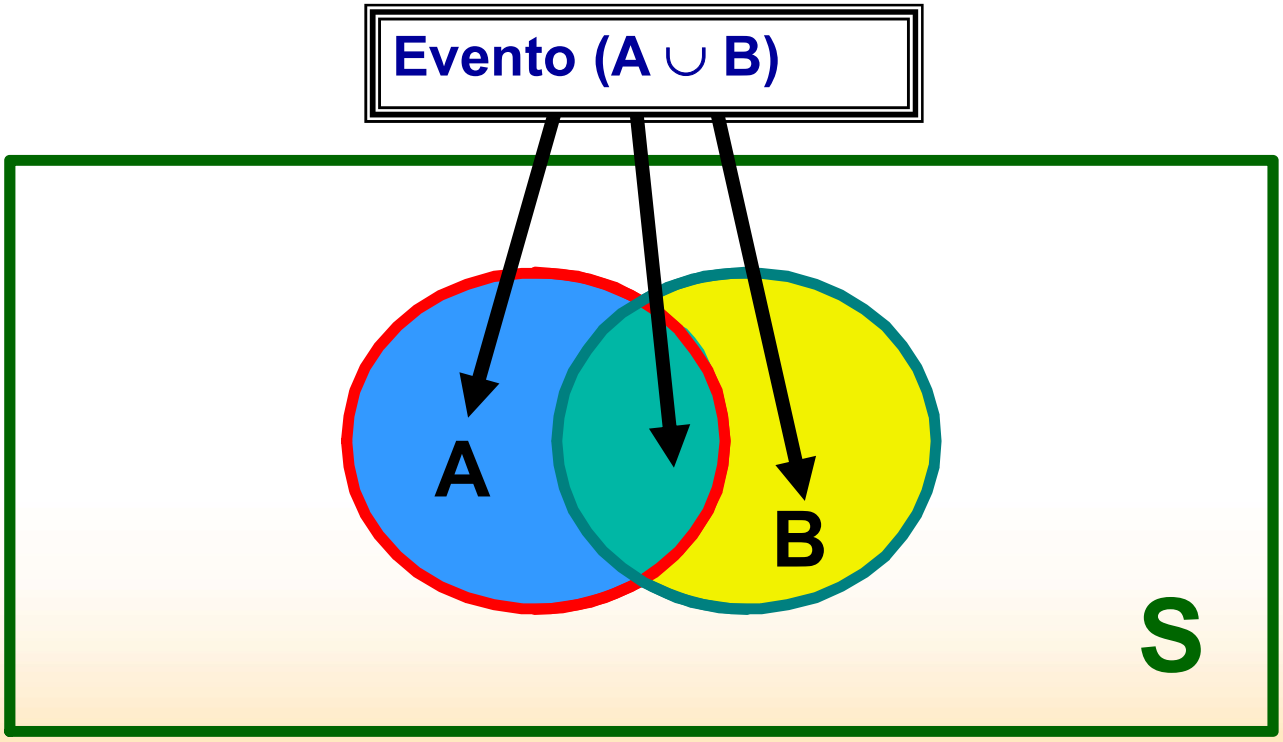


Diagrama de Venn

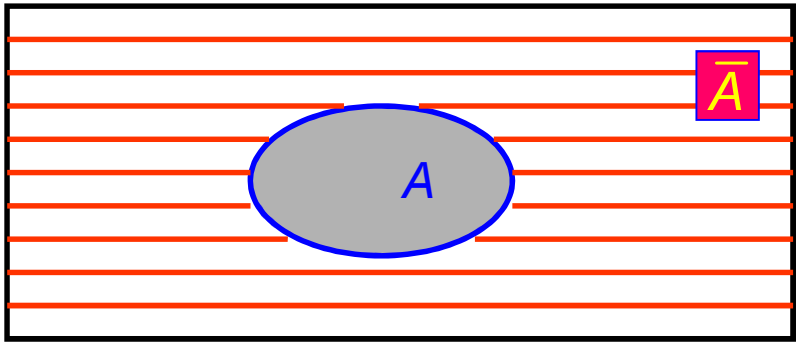
União de Eventos



A UNIÃO de A e B (A ∪ B) é o evento que contém pontos amostrais que pertencem a A ou a B ou a ambos.

Exemplo

Considere o diagrama:



Nota-se que $\overline{A}$ é o complemento de A, significando "não A".

Por sua vez, A é o complemento de "não A".

Logo, A e $\overline{A}$ são conjuntos MUTUAMENTE EXCLUSIVOS.

Dado que P(A) + P($\overline{A}$) = 1, a probabilidade do complemento de A, ou seja, a probabilidade de "não A" é:

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$ ⟵ **Regra do Complemento.**

Exemplo

Considere:

N : Entrevistado com opinião “NEUTRA”.

$\bar{N}$: Entrevistado com opinião “não NEUTRA”

Logo, tem-se:

P(N) = 45/200 = 0,225 = 22,5%

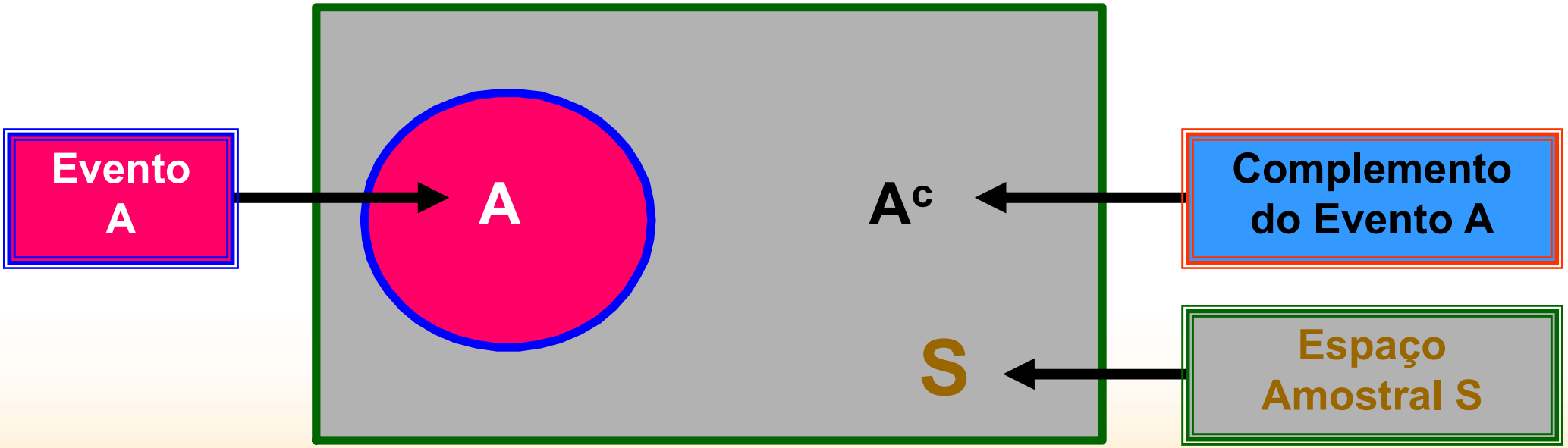
Pela Regra do Complemento, tem-se:

P($\bar{N}$) = 1 – P(N) = 1 – 0,225 = 0,775 = 77,5%

Existe 77,5% de chance de que uma pessoa selecionada aleatoriamente da população NÃO tenha opinião NEUTRA.

Diagrama de Venn

Evento e seu Complemento



$$P(A) + P(A^c) = 1$$

$$P(A) = 1 - P(A^c)$$

Exemplo

Eventos Mutuamente Excludentes

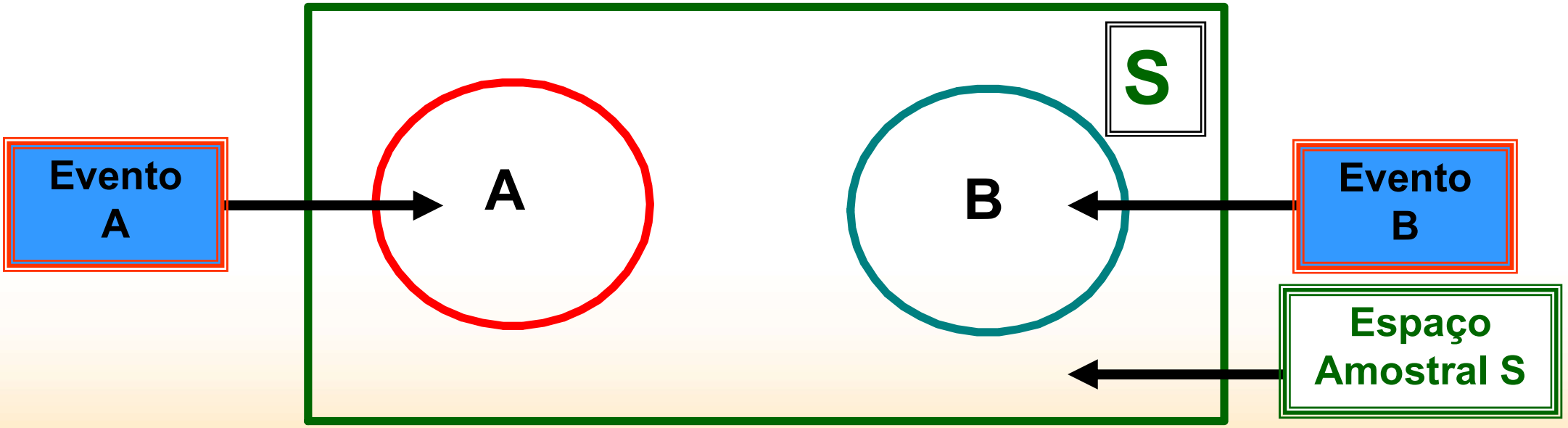
- ***P*** **(Idade abaixo de 25 e Idade acima de 55) = 0**

- ***P*** **(Concorda e Discorda) = 0**

Idade \ Resp.	Concorda	Neutro	Discorda	Total
Abaixo 25	10	20	30	60
25 - 55	25	15	40	80
Acima 55	45	10	5	60
Total	80	45	75	200

Diagrama de Venn

Eventos Mutuamente Excludentes



Dois eventos são mutuamente excludentes se não podem ocorrer simultaneamente. Então, probabilidade conjunta P(A e B) = 0

Conjuntos

Regra da Adição

- Usada para calcular a probabilidade da **UNIÃO** de Eventos

$$P(A \textbf{ OU } B) = P(A \cup B)$$
$$= P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

- Para eventos mutuamente excludentes:

$$P(A \textbf{ OU } B) = P(A \cup B)$$
$$= P(A) + P(B)$$

Identidades dos Conjuntos

- $A \cup B = B \cup A$ e $A \cap B = B \cap A$
- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ e $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ e $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- $A \cap \emptyset = \emptyset$ e $A \cup \emptyset = A$
- $\overline{(A \cap B)} = \overline{A} \cup \overline{B}$ e $\overline{(A \cup B)} = \overline{A} \cap \overline{B}$
- $\overline{\overline{A}} = A$

Teoremas dos Conjuntos

- Se Ø for o conjunto vazio, então P(Ø) = 0;
- Se $\overline{A}$ for o evento complementar de A, então,
  $P(A)=1 - P(\overline{A})$;
- Se A e B forem dois eventos *quaisquer*, então,
  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Se A, B e C forem três eventos quaisquer, então,
  $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$;
- Se $A \subset B$, então $P(A) \leq P(B)$.

Exercícios

1. O gerente de produção estava avaliando o desempenho dos seus 50 funcionários. Descobriu que 5 deles completaram o trabalho com atraso. Ademais, verificou que 6 funcionários montaram o produto com defeito. Por fim, observou que 2 completaram o produto com atraso e com defeito.

(1.1) Calcular P(Atraso).

(1.2) Calcular P(Defeito).

(1.3) Calcular P(Atraso $\cap$ Defeito).

(1.4) Calcular P(Atraso $\cup$ Defeito).

2. Uma caixa contém 4 válvulas defeituosas e 6 perfeitas. Duas válvulas são extraídas juntas. Uma delas é ensaiada e se verifica ser perfeita. Qual a probabilidade de que a outra válvula também seja perfeita?

Exercícios

3. Considere o quadro abaixo contendo a renda anual familiar de uma amostra de 500 famílias.

Categoria	Classes de Renda (R$)	Nº de Famílias
1	Até 5.000	60
2	5.001 a 10.000	100
3	10.001 a 15.000	160
4	15.001 a 20.000	140
5	Mais de 20.000	40
TOTAL		500

Com base nessa amostra, qual é a probabilidade que uma família escolhida ao acaso tenha renda familiar:

(3.1) entre R$ 5.001 e R$ 10.000

(3.2) no máximo R$10.000

(3.3) na 1ª ou na 5ª categoria (até R$ 5.000 ou acima de R$ 20.000)

(3.4) no mínimo R$ 15.001.

Exercícios

4. Vinte peças, 12 das quais são defeituosas e 8 perfeitas, são inspecionadas uma após a outra. Se essas peças forem extraídas ao acaso, qual será a probabilidade de:

(4.1) As duas primeiras peças sejam defeituosas?

(4.2) As duas primeiras peças sejam perfeitas?

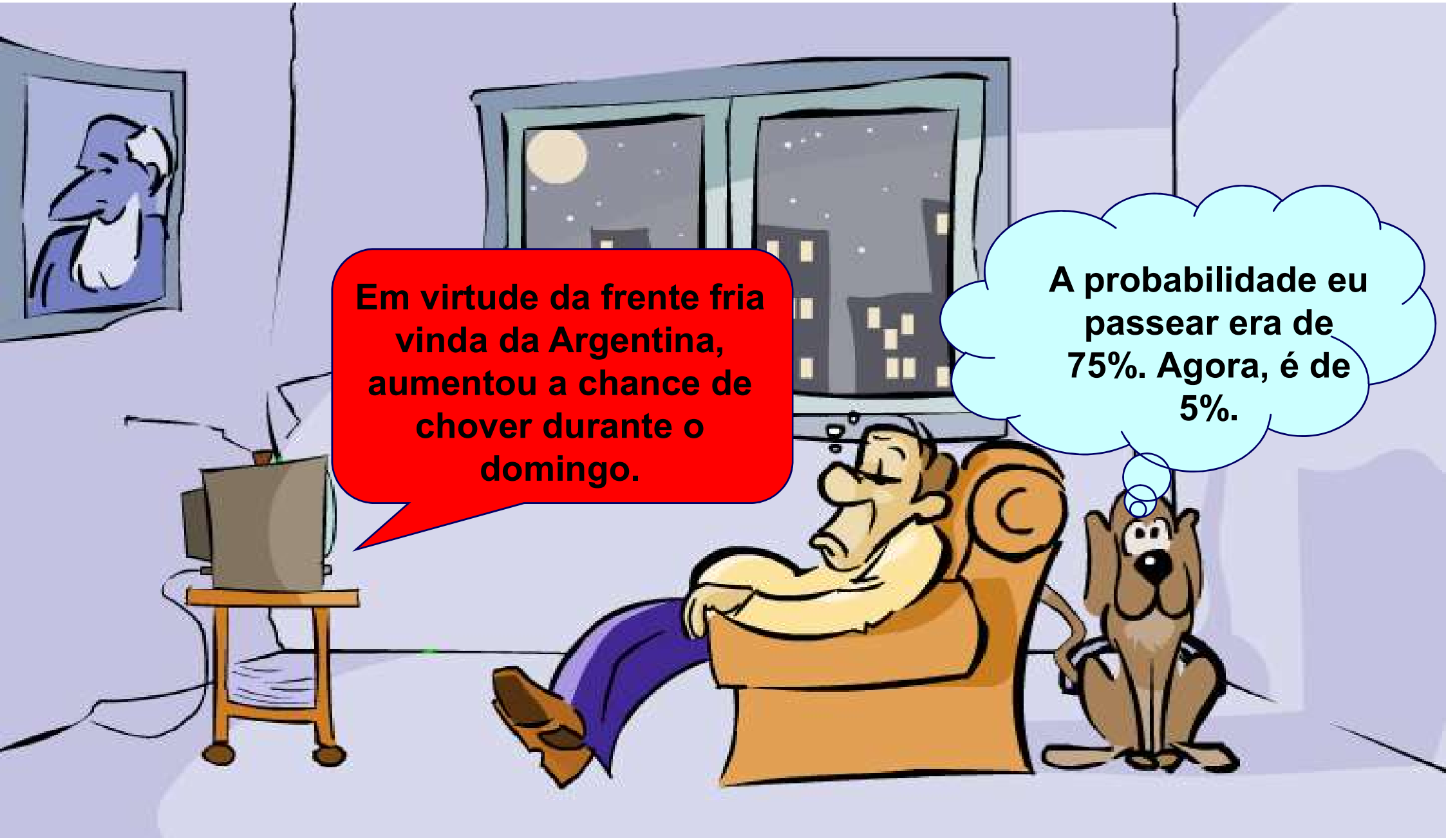
(4.3) Das duas primeiras peças inspecionadas, uma seja perfeita e a outra defeituosa?

Estatística Aplicada

Aula 3 - Agenda

Probabilidade Condicional

Probabilidade Condicional



Exemplo 1

Considere:

A : pessoa com peso acima de 100 kgs e

B : pessoa com mais de 2 mts de altura.

Os eventos A e B

(pessoa com mais de 100 kgs e altura superior a 2 mts) TENDEM a ser DEPENDENTES, porque pessoas muito altas TENDEM a pesar bem mais do que indivíduos com altura mediana.

Exemplo 2

Considere:

A : pessoa com peso acima de 100 kgs e

C : pessoa com olhos verdes.

Os eventos A e C

(pessoa com mais de 100 kgs e olhos verdes.)

TENDEM a ser INDEPENDENTES, porque NÃO se verifica influência da cor dos olhos no peso da pessoa.

Probabilidade Condicional

- Probabilidade de um evento ocorrer ***dado*** que outro evento tenha ocorrido

↗ $$P(A \mid B) = \frac{P(A \text{ e } B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Probabilidade Condicional

Tabela de Contingência

Tipo	Cor		Total
	Vermelho	Preto	
Ás	2	2	4
NÃO-Ás	24	24	48
Total	26	26	52

$$P(\text{Ás} \mid \text{Vermelho}) = \frac{P(\text{Ás e Vermelho})}{P(\text{Vermelho})} = \frac{2/52}{26/52} = \frac{2}{26}$$

Probabilidade Condicional

Promoção na carreira e sexo do profissional são estatisticamente independentes?

SEXO	PROMOÇÃO		SOMA
	Sim	Não	
Feminino	8	32	40
Masculino	46	184	230
SOMA	54	216	270

Probabilidade Condicional

Promoção na carreira e sexo do profissional são estatisticamente independentes?

P(Promoção) = 54 ÷ 270 = 0,20 => 20 %

P(Promoção|Sexo Masculino) = (46÷270) / (230÷270)

P(Promoção|Sexo Masculino) = 0,2 => 20%

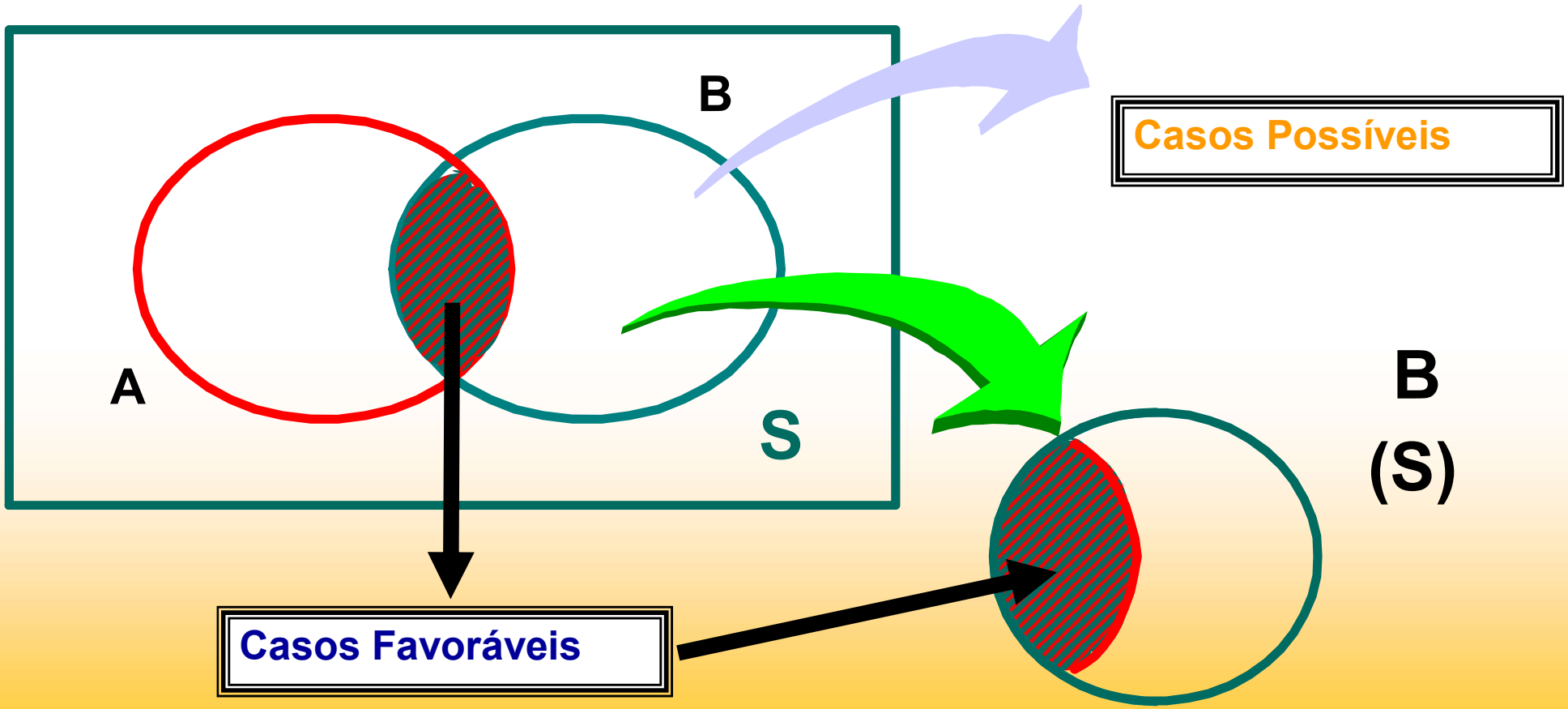
Probabilidade Condicional

Conclusão

Visto que a probabilidade condicional é igual à probabilidade incondicional, conclui-se que promoção na carreira e sexo do profissional são estatisticamente independentes!!!

Probabilidade Condicional

Diagrama de Venn



Probabilidade Condicional

- Probabilidade de um evento ocorrer ***dado*** que outro evento tenha ocorrido

↗ $P(A \mid B) = \frac{P(A \text{ e } B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

↗ $P(B \mid A) = \frac{P(A \text{ e } B)}{P(A)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$

Probabilidade Condicional

Regra da Multiplicação

- Usada para calcular a probabilidade da **Interseção** de Eventos

$$P(A \text{ e } B) = P(A \cap B)$$
$$= P(A) \times P(B|A)$$
$$= P(B) \times P(A|B)$$

Para Eventos Independentes:

$$P(A \text{ e } B) = P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Probabilidade Condicional

Eventos Independentes

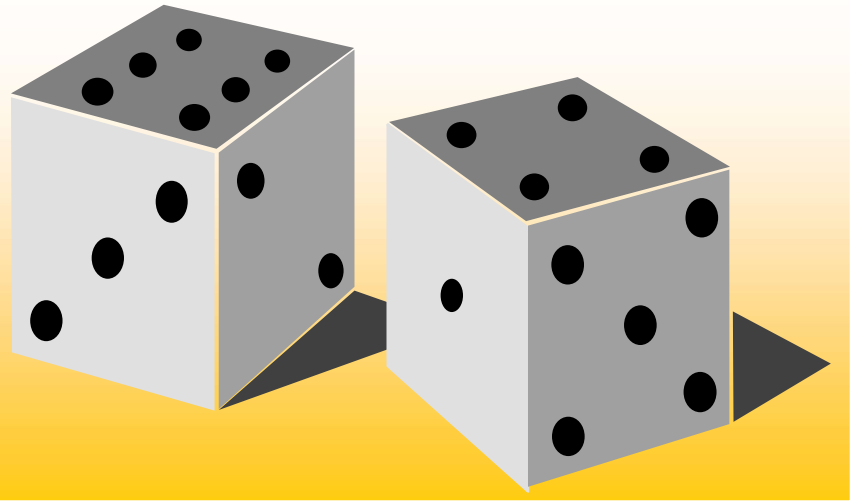
Eventos cuja a ocorrência de um não afeta a ocorrência do outro.

- Exemplo: Se lançarmos dois dados, a ocorrência de qualquer ponto no primeiro não afeta o resultado do segundo.

$$P(A \mid B) = P(A)$$

$$P(B \mid A) = P(B)$$

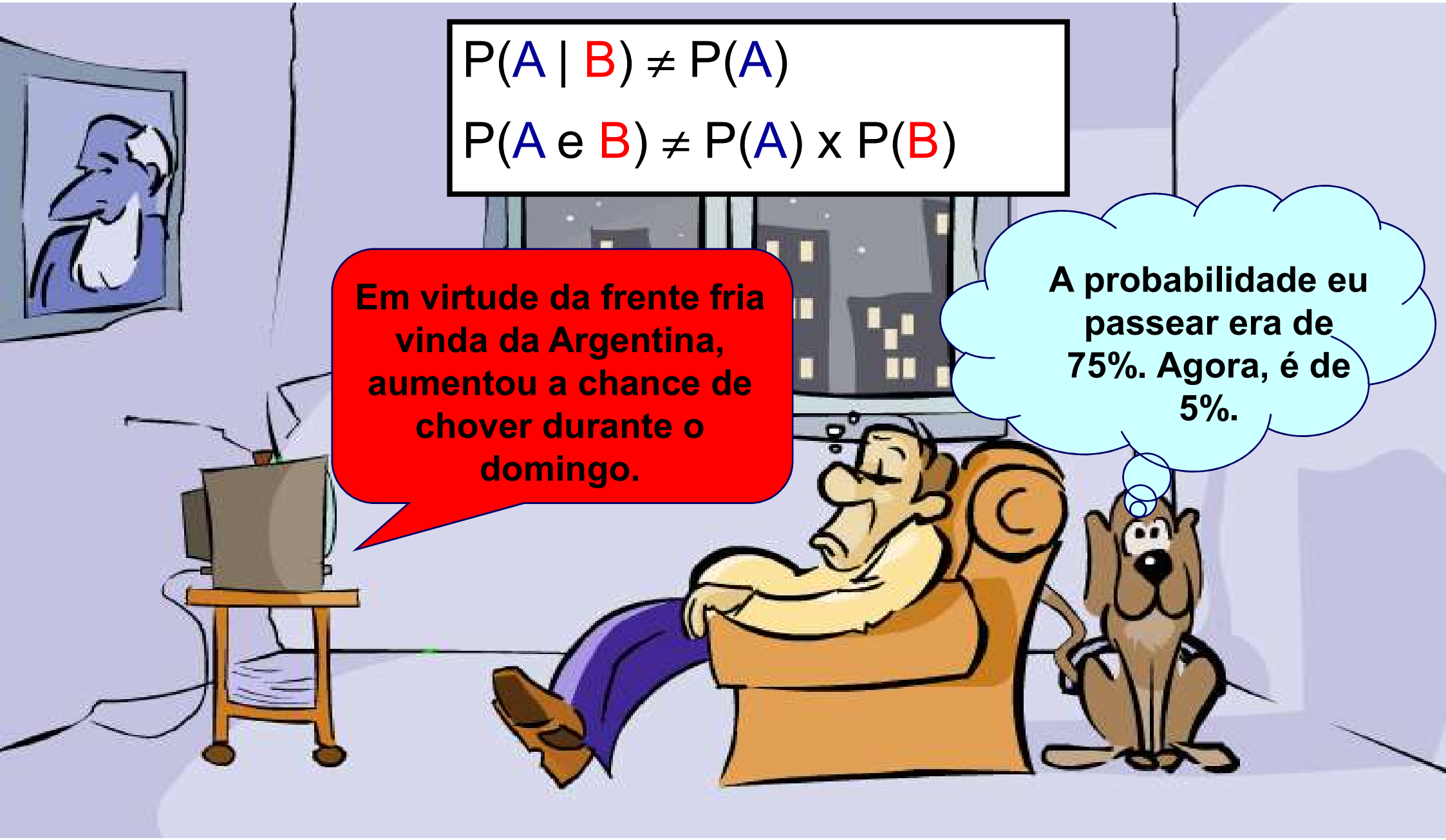
$$P(A \text{ e } B) = P(A) \times P(B)$$



Eventos Dependentes

$$P(A \mid B) \neq P(A)$$

$$P(A \text{ e } B) \neq P(A) \times P(B)$$



Exemplo

Objetivando verificar se haveria influência do pagamento, ou NÃO, de dividendos sobre preços de ações, um analista de investimentos coletou dados dos últimos 12 meses sobre:

i) preços de ações cotadas em bolsa e

ii) dividendos pagos aos acionistas.

Exemplo

Considere:

D: pagamento de dividendos sobre a ação e

S: aumento de preço da ação.

	S	S^c	Total
D	35	80	115
D^c	85	50	135
Total	120	130	250

Exemplo

Assuma que uma ação é aleatoriamente retirada da lista:

Chances

	S	S^c	Total
D	35	80	115
D^c	85	50	135
Total	120	130	250

Universo

Calcule a probabilidade de elevação no seu preço.

$$P(S) = \frac{120}{250} = 0.48$$

Exemplo

Assuma que uma ação é aleatoriamente retirada da lista:

Chances

	S	S^c	Total
D	35	80	115
D^c	85	50	135
Total	120	130	250

Universo

Calcule a probabilidade de pagamento de dividendos:

$$P(D) = \frac{115}{250} = 0.46$$

Exemplo

Assuma que uma ação é aleatoriamente retirada da lista:

Chances

	S	S^c	Total
D	35	80	115
D^c	85	50	135
Total	120	130	250

Universo

Calcule a probabilidade de elevação de preço e pagamento de dividendos:

$$P(S \cap D) = \frac{35}{250} = 0.14$$

Exemplo

Assuma que uma ação é aleatoriamente retirada da lista:

Chances

	S	S^c	Total
D	35	80	115
D^c	85	50	135
Total	120	130	250

Universo

Calcule a probabilidade de NÃO elevação de preço e NÃO pagamento dividendo:

$$P(\overline{D} \cap \overline{S}) = \frac{50}{250} = 0.20$$

Exemplo

Assuma que uma ação é aleatoriamente retirada da lista:

Chances

	S	S^c	Total
D	35	80	115
D^c	85	50	135
Total	120	130	250

Universo

Sabendo que tenha ocorrido elevação de preço, calcule a probabilidade de que tenha sido pago dividendo:

$$P(D \mid S) = \frac{35}{120} = 0.29$$

Exemplo

Assuma que uma ação é aleatoriamente retirada da lista:

Chances

	S	S^c	Total
D	35	80	115
D^c	85	50	135
Total	120	130	250

Universo

Sabendo que NÃO tenha ocorrido pagamento de dividendos, calcule a probabilidade de que tenha ocorrido aumento no preço:

$$P(S \mid \bar{D}) = \frac{85}{135} = 0.63$$

Exemplo

Os eventos “D” (Pagamento Dividendo) e “S” (Elevação Preço) são MUTUAMENTE EXCLUDENTES?

Nesta amostra, D e S ocorreram juntos 35 vezes:

$P(D \cap S) = 35 \div 250 = 0{,}14 = 14\% \neq 0$ (ZERO)

Os eventos “D” e “S” NÃO são mutuamente excludentes.

Exemplo

Os eventos “D” (Pagamento Dividendo) e “S” (Elevação Preço) são INDEPENDENTES?

Com base nesta amostra, tem-se:

$P(D) = 0,46 = 46\% \neq P(D|S) = 0,29 = 29\%$

Logo, os eventos “D” e “S” NÃO são independentes.

Exemplo

Os eventos “D” (Pagamento Dividendo) e “S” (Elevação Preço) são INDEPENDENTES?

OUTRA FORMA:

$P(S) \times P(D) = 0,48 \times 0,46 = 0,22 \neq P(S \cap D) = 0,14$

Logo, eventos “D” e “S” NÃO são independentes.

Exercícios

5. A probabilidade de um aluno A resolver uma questão de prova é 0,80, enquanto que a do aluno B é 0,60. Qual a probabilidade de que a questão seja resolvida se os dois alunos tentarem resolvê-la independentemente.

6. Sejam: P(A) = 0,50; P(B) = 0,40 e $P(A \cup B) = 0,70$.
   (6.1) A e B são eventos independentes?
   (6.2) Quais os valores de P(A I B) e P(B I A).

Estatística Aplicada

Aula 3 - Agenda

Teorema de Bayes

Teorema de Bayes

- Aumenta a precisão do cálculo de probabilidade de um evento, com o uso de informação adicional.

- Serve para estimar as probabilidades das causas que podem ter produzido um dado evento.

Teorema de Bayes

- **Probabilidade A PRIORI**
  - ✓ **estimativa inicial da probabilidade de um certo evento**
- **Informação adicional**
  - ✓ **com base nos dados, informação adicional é obtida sobre o evento**
- **Probabilidade A POSTERIORI**
  - ✓ **dada a informação adicional, revisa-se a probabilidade a priori para obter a probabilidade a posteriori**

Exercícios

7. Uma companhia recebe pedidos de compra de quatro regiões do país, de acordo com a tabela abaixo:

REGIÃO	Nº PEDIDOS
Leste	300
Norte	100
Oeste	200
Sul	400
SOMATÓRIO	**1.000**

❖ **Probabilidade *A PRIORI***

✓ **estimativa inicial da probabilidade de um certo evento.**

Exercícios

Sabe-se que 10% dos pedidos da região Leste, 15% da região Norte, 5% da região Oeste e 25% da região Sul têm valor superior a $100:

REGIÃO	Nº PEDIDOS		
	Valor <= $100	Valor > $100	TOTAL
Leste	270	30	300
Norte	85	15	100
Oeste	190	10	200
Sul	300	100	400
SOMATÓRIO	**845**	155	1.000

❖Informação adicional

- ✓ **com base nos dados, informação adicional é obtida sobre o evento.**

Exercícios

A última ordem recebida tem a sua origem apagada, mas sabe-se que o seu valor é superior a $100. Qual é a probabilidade que ela seja oriunda da região Sul?

❖**Probabilidade *A POSTERIORI***

✓**dada a informação adicional, revisa-se a probabilidade *a priori* para obter a probabilidade *a posteriori*.**

Teorema de Bayes

Equação

$$P(B_i \mid A) = \frac{P(A \mid B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^{k} P(A \mid B_j)P(B_j)}$$

Exercícios

8. A e B são digitadores, sendo que:

   - ✓ A processa 60% dos formulários e B 40%.
   - ✓ A tem uma taxa de erro de 2% e B de 5% da produção diária.

Se um erro foi detectado, qual é a probabilidade de ter sido cometido por cada um deles?

Exercícios

- **Probabilidade *A PRIORI***
  - ✓ **estimativa inicial da probabilidade de um certo evento.**

Digitador "A" processa 60% dos formulários e "B" 40%.

Exercícios

- Informação adicional
- ✓com base nos dados, informação adicional é obtida sobre o evento.

Digitador “A” tem uma taxa de erro de 2% e “B” de 5% da produção diária.

Exercícios

- **Probabilidade *A POSTERIORI***
  - ✓ **dada a informação adicional, revisa-se a probabilidade *a priori* para obter a probabilidade *a posteriori*.**

Se um erro foi detectado, qual é a probabilidade de ter sido cometido por cada um deles?

Exercícios

Sabe-se:

P(A) = 0,6 => Probabilidade selecionar formulário digitado por A.
P(B) = 0,4 => Idem para B.
P(E|A) = 0,02=> Probabilidade erro dado que form. digitado por A.
P(E|B) = 0,05=> Idem para B.

Pede-se:

P(A|E) e P(B|E)

Exercícios

- P(A) é a probabilidade *A PRIORI.*
- E é a INFORMAÇÃO ADICIONAL.
- P(A|E) é a probabilidade *A POSTERIORI*, avaliada com o conhecimento da existência do erro.

$$P(A|E) = \frac{P(E|A) \times P(A)}{P(E|A) \times P(A) + P(E|B) \times P(B)}$$

$$P(A|E) = \frac{0{,}02 \times 0{,}60}{0{,}02 \times 0{,}6 + 0{,}05 \times 0{,}40} = 0{,}375$$

Exercícios

- P(A) é a probabilidade *A PRIORI.*
- E é a INFORMAÇÃO ADICIONAL.
- P(B|E) é a probabilidade *A POSTERIORI*, avaliada com o conhecimento da existência do erro.

$$P(B|E) = \frac{P(E|B) \times P(B)}{P(E|A) \times P(A) + P(E|B) \times P(B)}$$

$$P(B|E) = \frac{0,05 \times 0,40}{0,02 \times 0,6 + 0,05 \times 0,40} = 0,625$$

Exercícios

9. Fabricante de sorvete recebe 20 % do leite da fazenda F1, 30% da Fazenda F2 e 50 % da Fazenda F3.

   Fiscalização observou que 20% do leite de F1 está contaminado enquanto que para F2 e F3 a proporção era de 5% e 2%

   O Fabricante armazena o leite em galões sem identificação da Fazenda

   Um galão é escolhido ao acaso e sabemos que está contaminado, qual a probabilidade de ter vindo de F1

Exercícios

Teorema de Bayes

Probabilidade *A PRIORI*

- **Fabricante de sorvete recebe 20 % do leite da fazenda F1, 30% da Fazenda F2 e 50 % da Fazenda F3.**

- Escolha da Fazenda:

  P(F1) = 0,20

  P(F2) = 0,30

  P(F3) = 0,50

Exercícios

Teorema de Bayes
Informação Adicional

- **Fiscalização observou que 20% do leite de F1 está contaminado enquanto que para F2 e F3 a proporção era de 5% e 2%**

$P(C \mid F1) = 0,20$

$P(C \mid F2) = 0,05$

$P(C \mid F3) = 0,02$

Exercícios

Teorema de Bayes

Probabilidade *A POSTERIORI*

- O Fabricante armazena o leite em galões sem identificação da Fazenda
- Um galão é escolhido ao acaso e sabemos que está contaminado, qual a probabilidade de ter vindo de F1

$$P(F1 \mid C) = \frac{P(F1 \cap C)}{P(C)}$$

Exercícios

Teorema de Bayes

Probabilidade *A POSTERIORI*

$$P(F1 \mid C) = \frac{P(F1 \cap C)}{P(C)}$$

$$P(F1|C) = \frac{P(C|F1)P(F1)}{P(C|F1)P(F1)+P(C|F2)P(F2)+P(C|F3)P(F3)}$$

Exercícios

Teorema de Bayes

Probabilidade *A POSTERIORI*

$$P(C) = P(F1 \cap C) + P(F2 \cap C) + P(F3 \cap C)$$
$$P(F1 \cap C) = P(C \mid F1)P(F1)$$
$$P(F2 \cap C) = P(C \mid F2)P(F2)$$
$$P(F3 \cap C) = P(C \mid F3)P(F3)$$
$$P(C) = P(C \mid F1)P(F1) + P(C \mid F2)P(F2) + P(C \mid F3)P(F3)$$

Teorema de Bayes

Tabela de Contingência

50% dos mutuário pagaram seus financiamentos.

Dentre estes, 40% tinham diploma universitário

10% dos inadimplentes tinham diploma universitário.

Calcule a probabilidade de que um financiado aleatoriamente selecionado que tenha diploma univesitário pague o financiamento.

$$P(R) = .50 \qquad P(C \mid R) = .4 \qquad P(C \mid \overline{R}) = .10$$

$$P(R \mid C) = ?$$

Teorema de Bayes

Tabela de Contingência

	Paga	NÃO-Paga	Total
Diploma	20%	5%	25%
NÃO-Diploma	30%	45%	75%
Total	50%	50%	100%

$$P(R \mid C) = \frac{P(C \mid R)P(R)}{P(C \mid R)P(R) + P(C \mid \overline{R})P(\overline{R})}$$

$$= \frac{(.4)(.5)}{(.4)(.5) + (.1)(.5)} = \frac{.2}{.25} = .8$$

Exercícios

10. Suponha uma empresa industrial que receba embarques de peças de dois diferentes fornecedores. Sejam:

i) A1 o evento em que uma peça é do Fornecedor 1; e,

ii) A2 o evento em que uma peça é do Fornecedor 2.

Atualmente, 65% das peças compradas pela empresa são oriundas do Fornecedor 1 e o restante, 35%, são do Fornecedor 2.

A qualidade das peças compradas varia de acordo com a fonte de fornecimento e está sintetizada na tabela abaixo

	% Peças Boas	% Peças Ruins
Fornecedor 1	98	2
Fornecedor 2	95	5

Exercícios

(10.1) Construir um diagrama de árvore de duas etapas retratando o processo da empresa:

i) receber uma peça dos dois fornecedores; e,

ii) descobrir que a peça está boa ou ruim.

Indicar todos os resultados possíveis.

(10.2) Construir a árvore de probabilidades, indicando:

i) probabilidades *A PRIORI*;

ii) probabilidades CONDICIONAIS;

iii) probabilidades *A POSTERIORI*;

Indicar a simbologia apropriada e especificar os cálculos das probabilidades.

Exercícios

(10.3) Suponha que uma máquina quebre porque estava tentando processar uma peça ruim. Dada a informação de que a peça é ruim, qual a probabilidade de que ela venha:

i) do Fornecedor 1; e,

ii) do Fornecedor 2.

Use a árvore de probabilidades para responder esta questão.

Use um formato de tabela para responder esta questão.

Exercícios

11. Suponha que temos duas urnas 1 e 2, cada uma com duas gavetas. A urna 1 contém uma moeda de ouro em uma gaveta e uma moeda de prata na outra gaveta; enquanto a urna 2 contém uma moeda de ouro em cada gaveta. Uma urna é escolhida ao acaso; a seguir uma de suas gavetas é aberta ao acaso. Verifica-se que a moeda encontrada nessa gaveta é de ouro. Qual a probabilidade de que a moeda provenha da urna 2?

Obrigado por sua atenção!!!

Estatística Aplicada

Sistema de Avaliação

"Se eu escuto, eu esqueço.
Se eu vejo, eu lembro.
Se eu faço, eu entendo."

Confúcio
551 - 479 A.C.

Lista de Exercícios nº 3

1. Uma urna contém 12 moedas de igual tamanho, sendo 7 douradas e 5 prateadas. O experimento consiste em retirar, sem reposição e ao acaso, duas moedas desta urna. Utilizando a ferramenta árvore de decisão, calcular a probabilidade de que saiaM:
(1.1) Uma moeda dourada e uma prateada, nesta ordem.
(1.2) Uma moeda dourada e uma prateada.
(1.3) Duas moedas douradas.
(1.4) Duas moedas de mesma cor.

2. Uma amostra de 140 investidores de um banco revelou que 80 investem em poupança, 30 investem em fundos DI e 10 investem tanto em poupança quanto em fundos DI. Destaca-se que estes já se encontram contados entre os já mencionados. Selecionado um destes investidores ao acaso, qual a probabilidade de que ele tenha investimentos na poupança ou no fundo DI.

Lista de Exercícios nº 3

3. Em um certo empreendimento comercial, um empresário pode ter um lucro de R$ 300 com uma probabilidade de 0,60 ou então um prejuízo de R$ 100 com uma probabilidade de 0,40. Determinar o lucro esperado (lucro médio) do empreendimento.

4. Uma companhia de seguros analisou a freqüência com que 2000 segurados (1000 homens e 1000 mulheres) usaram o hospital. Os resultados foram os seguintes:

	Homens	Mulheres
Usaram o hospital	100	150
Não usaram o hospital	900	850

(4.1) Qual a probabilidade de que uma pessoa segurada use o hospital?

(4.2) O uso do hospital independe do sexo do segurado?

Lista de Exercícios nº 3

5. A tabela abaixo apresenta a distribuição de 1.000 homens desempregados classificados por nível de educação (Fundamental, Médio e Superior) e três níveis de habilidades (Técnica, Administrativa e Operacional)

	T	A	O	TOTAL
F	160	40	50	250
M	75	90	225	390
S	210	100	50	360
TOTAL	445	230	325	1000

(5.1) P(F).
(5.2) $P(F \cap T)$.
(5.3) $P(T \mid S)$.
(5.4) $P(O \cup M)$
(5.5) $P(A \cup F^c)$

Lista de Exercícios nº 3

6. Um atirador A tem probabilidade de 1/4 de acertar um alvo. Já um atirador B tem probabilidade de 2/5 de acertar o mesmo alvo. Se ambos atirarem simultaneamente e independentemente, qual a probabilidade de que:

(6.1) Ao menos um deles acerto o alvo?

(6.2) Ambos acertem o alvo?

7. Em uma fábrica de parafusos, as máquinas A, B e C produzem 25, 35 e 40 por cento do total produzido, respectivamente. Da produção de cada máquina, 5, 4 e 2 por cento, respectivamente, são parafusos defeituosos. Escolhe-se ao acaso um parafuso e se verifica ser defeituoso. Qual será a probabilidade de que o parafuso venha da máquina A? Da B? Da C?

Lista de Exercícios nº 3

8. Um agente quer aplicar no mercado financeiro com o objetivo de fazer muitas aplicações mensais sucessivas. Ele dispõem de duas opções, mas usará a de maior rentabilidade. Ele deve optar entre
i) CDB com renda de 3% ao mês e sem riscos ou
ii)Bolsa de valores com renda de 6% ao mês com probabilidade 0,46, 4% com probabilidade 0,45 ou prejuízo de 15% ao mês com probabilidade de 0,09
(8.1) Qual a opção mais lucrativa para o agente?

9. Suponha que o conjunto fundamental seja formado pelos inteiros positivos de 1 a 10. Sejam A = {2,3,4}, B = {3,4,5}, e C = {5,6,7}. Enumere os elementos dos seguintes conjuntos:

$(a)\overline{A}\cap B \quad (b)\overline{A}\cup B \quad (c)\overline{\overline{A}\cap\overline{B}} \quad (d)\overline{A\cap\overline{(B\cap C)}} \quad (e)\overline{A\cap(B\cup C)}$

Lista de Exercícios nº 3

10. Das 100 pessoas que se candidataram a um emprego de gerente, 40 já tinham experiência prévia e 30 portavam um diploma de certificação. Vinte candidatos possuíam ambos, experiência e diploma, sendo incluídos nos dois grupos. Pede-se:

(10.1) Um diagrama de Venn, descrevendo os eventos acima e alocando a cada região do diagrama o correspondente número de candidatos.

(10.2) Probabilidade de que um candidato escolhido ao acaso tenha pelo menos um dos quesitos, experiência ou diploma.

(10.3) Probabilidade de que um candidato escolhido ao acaso tenha apenas um dos quesitos, experiência ou diploma, mas não ambos.

(10.4) Probabilidade de que um candidato escolhido ao acaso tenha um certificado, sabendo que ele tenha também uma experiência prévia.

(10.5) Testar se os dois eventos citados no item (10.4) são independentes